



Facultad de Ingeniería

MODELADO, IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS NP-COMPLETOS

Problema 13: Clique Cover

Autores:

Matias Alonso Santos Soza

Jose Amaro Romero Moreno

David Alejandro Cortez Leal

Profesor:

Luis Fuentes Larenas

Santiago, Chile

2026

Índice

1. Definición del problema	2
1.1. Descripción en lenguaje natural	2
1.2. Definición formal	2
1.3. Ejemplo ilustrativo	2
1.4. Aplicaciones	3
2. Modelado matemático	3
2.1. Conjuntos y parámetros	3
2.2. Variables de Decisión	4
2.3. Restricciones	4
2.4. Función objetivo	4
2.5. Versión de decisión	4
3. Complejidad y contexto	5
3.1. Pertenencia a NP	5
3.2. NP -completitud	5
3.3. Relación con otros problemas	6

1. Definición del problema

1.1. Descripción en lenguaje natural

El problema de *Clique Cover* tiene como propósito dividir los vértices de los grafos en tantos subconjuntos como sea posible, de tal manera de que cada subconjunto sea un clique. Es decir, todo los vértices del mismo están relacionados entre si.

De manera intuitiva, el objetivo seria entonces dividir los vértices en subconjuntos totalmente compatibles, logrando ademas minimizar la cantidad total de subconjuntos.

1.2. Definición formal

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido.

Un subconjunto $C \subseteq V$ es una clique si:

$$\forall u, v \in C, u \neq v \Rightarrow \{u, v\} \in E$$

Entrada: Un grafo no dirigido $G = (V, E)$.

Salida: Encontrar el mínimo número k tal que existe una partición de V en subconjuntos $C_1, C_2, \dots, C_k$, donde cada C_i es una clique.

Esto es, encontrar k tal que:

$$V = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$$

$$C_i \cap C_j = \emptyset \quad \text{para todo } i \neq j$$

y cada C_i es una clique.

Versión de decisión: Dado un entero k , determinar si existe una partición de V en a lo más k cliques.

1.3. Ejemplo ilustrativo

Considérese el grafo $G = (V, E)$ con:

$$V = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$E = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3), (3, 4)\}$$

El subconjunto $\{1, 2, 3\}$ forma una clique, ya que todos sus vértices están conectados entre sí. El vértice 4 solo está conectado con el vértice 3, por lo que no puede pertenecer a esa misma clique.

Una posible cobertura por cliques es:

$$\{1, 2, 3\}, \quad \{4\}$$

Por lo tanto, el número mínimo de cliques necesarias para cubrir el grafo es $k = 2$.

1.4. Aplicaciones

El problema de *Clique Cover* se puede encontrar en muchos ámbitos prácticos en los cuales se pretenden agrupar elementos compatibles entre sí. Algunas aplicaciones destacadas son:

- **Análisis de redes sociales:** detección de comunidades en la que los individuos se encuentra todos conectados entre ellos.
- **Asignación de recursos:** agrupación de las tareas o de las entidades que pueden ser ejecutadas de forma concurrente.
- **Bioinformática:** detección de grupos de genes o proteínas que presentan interacciones completas.
- **Optimización y teoría de grafos:** formulaciones equivalentes como la coloración del grafo complemento, las cuales se utilizan en problemas de planificación o en particionamiento.

2. Modelado matemático

El problema abordado puede formularse como un modelo de programación lineal entera. El objetivo de este problema consiste en asignar un vértice a un clique, de forma que se cumplan las condiciones de compatibilidad y se minimice el número total de cliques utilizadas.

2.1. Conjuntos y parámetros

En esta sección se define los distintos elementos a considerar como básicos en el modelo, el grafo entrada y los índices a gestionar, los cuales se utilizan para representar las posibles cliques.

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido, donde:

- V es el conjunto de vértices, con $|V| = n$
- E es el conjunto de aristas
- $K = \{1, 2, \dots, n\}$ es el conjunto de posibles cliques (cota superior)

2.2. Variables de Decisión

Las variables de decisión permiten representar la asignación de los vértices a las cliques y determinar cuales de ellos encuentran efectivamente en la solución.

- $x_{ik} \in \{0, 1\}$: vale 1 si el vértice $i \in V$ es asignado a la clique $k \in K$, y 0 en caso contrario.
- $y_k \in \{0, 1\}$: vale 1 si la clique $k \in K$ es utilizada, y 0 en caso contrario.

2.3. Restricciones

Las siguientes restricciones garantizan que la solución represente una partición válida en cliques, la cual respete la asignación de los vértices que dan a la solución y la forma del grafo.

1. Asignación única de vértices

Cada vértice debe pertenecer exactamente a una clique:

$$\sum_{k \in K} x_{ik} = 1 \quad \forall i \in V$$

2. Activación de cliques

Un vértice solo puede ser asignado a una clique si esta está activa:

$$x_{ik} \leq y_k \quad \forall i \in V, \forall k \in K$$

3. Condición de clique

Dos vértices que no están conectados no pueden pertenecer a la misma clique:

$$x_{ik} + x_{jk} \leq 1 \quad \forall (i, j) \notin E, i \neq j, \forall k \in K$$

2.4. Función objetivo

Con las variables de decisión se tienen las condiciones de presentar la asignación de los vértices a las cliques y determinar si estas efectivamente aparecen en la solución.

Minimizar la cantidad de cliques necesarias para cubrir los vértices de un grafo:

$$\min \sum_{k \in K} y_k$$

2.5. Versión de decisión

La forma de decisión del problema ofrece la posibilidad de contrastar la existencia de una solución restringida a un número máximo de cliques

Dado un entero p , se desea determinar si existe una solución factible tal que:

$$\sum_{k \in K} y_k \leq p$$

cumpliendo todas las restricciones anteriores.

3. Complejidad y contexto

El problema en cuestión está contenido en la clase de problemas NP-completo. Se argumenta su pertenencia a la clase NP y su NP completitud.

3.1. Pertenencia a NP

Un problema pertenece a la clase NP si, dadas las soluciones, es posible verificar si estas soluciones son correctas en tiempo polinomial. El problema se puede ejemplificar suponiendo que tenemos como solución un conjunto de K subconjuntos, que son los que particionan el conjunto de los vértices V . Para verificar que una solución dada cumple con la propiedad de solución del problema, la solución debe cumplir las siguientes condiciones:

- Verificar que cada vértice pertenece a exactamente un subconjunto.
- Para cada subconjunto, comprobar que todos los pares de vértices están conectados entre sí, es decir, que cada subconjunto produce una clique.

La verificación de la primera condición se lleva a cabo en tiempo polinomial, porque consiste en comprobar si las aristas entre los pares de vértices dentro de cada subconjunto.

Por todo lo anterior se asume que el problema de *Clique Cover* pertenece a la clase NP .

3.2. NP -completitud

Para demostrar que el problema es NP -completo hay que comprobar que es NP -duro. Esto se hace llevando a cabo una reducción polinomial desde un problema que se sabe que es NP -completo.

En esta ocasión se considerará el problema de *Graph Coloring*. Este problema consiste en asignar colores a los vértices de un grafo de manera que no existan dos vértices adyacentes que estén coloreados del mismo color, y que además estén representados con el menor número de colores posibles.

La demostración se realizará considerando la relación existente entre un grafo G y su grafo complemento $\overline{G}$, el cual está definido sobre el mismo conjunto de vértices, donde existe una arista entre dos vértices si y solo si dicha arista no pertenece a E .

En este contexto, se observa que:

- Un conjunto de vértices forma un clique G si y solo si se forma un conjunto independiente en $\overline{G}$.
- Cubrir los vértices de G con K cliques es equivalente a colorear el grafo $\overline{G}$ con sus K colores.

Dado que el problema *Graph Coloring* es *NP-completo* y existe una transformación polinomial y el problema de *Clique Cover*, se concluye que *Clique Cover* es *NP-duro*.

Como aparte pertenece a *NP* es posible llegar a la conclusión de que el problema es *NP-completo*.

3.3. Relación con otros problemas

El problema abordado tiene una relación estrecha con otros problemas de la teoría de grafos en estos se incluyen *Vertex Cover* y *Graph Coloring*. Estos problemas forman la parte fundamental del conjunto de problemas de *NP-completos* y comparten estructuras y transformaciones similares.

Cuadro 1: Relación entre Clique Cover, Vertex Cover y Graph Coloring

Problema	Definición	Objetivo	Relación con otros
Clique Cover	Particionar los vértices en cliques (subgrafos completos)	Minimizar el número de cliques	Equivalente a Graph Coloring en el grafo complemento
Vertex Cover	Conjunto de vértices que cubre todas las aristas	Minimizar el número de vértices	Complementario de Independent Set
Graph Coloring	Asignar colores a vértices sin que adyacentes compartan color	Minimizar el número de colores	Equivalente a Clique Cover en el complemento